1. Огляд проєкту

Сервіс автоматичного виконання торгової стратегії (мартингейл-доливи) на MT5 для кількох клієнтів одночасно, кожен — на власному балансі та власному MT5-акаунті. Управління клієнтами та сповіщення — через Telegram.

2. Технологічний стек

Компонент	Технологія
Telegram-бот	aiogram
Backend / API	FastAPI
База даних	MySQL + SQLAlchemy
Виконання угод	MetaTrader5 (Python), mt5linux для Linux-інстансів
Інфраструктура	Docker (Wine + headless MT5, один контейнер на клієнта)

3. Архітектура (короткий опис)

- **Telegram-бот (aiogram)** — єдина точка входу для двох ролей:
  - Admin (за whitelist Telegram ID) — керування клієнтами
  - User (підписаний клієнт) — лише отримує сповіщення
- **FastAPI backend** — бізнес-логіка, БД, оркестрація Docker-контейнерів з торговими інстансами, комунікація з ботом через внутрішній API
- **Торговий engine** — окремий MT5-інстанс (Wine-контейнер) на кожного активного клієнта, виконує стратегію доливів/TP, описану в розділі 4.3
- **MySQL** — клієнти, їх MT5-креди, історія угод, статуси

Припущення: окремої веб-адмінки немає, всі адмін-дії — команди в тому ж Telegram-боті. Якщо потрібен окремий веб-інтерфейс — уточнити окремо, це змінює обсяг і ціну.

4. Функціональні вимоги

4.1 Адмін-функції (через Telegram-бот, роль Admin)

- Додати нового клієнта (ввести MT5-креди: логін/пароль/сервер)
- Підписати клієнта на сповіщення за його Telegram-ніком (@username)
- При додаванні клієнта — зафіксувати стартовий баланс акаунту (запит до MT5 при першому підключенні, запис у БД)
- Перегляд списку угод клієнта: відкриті, закриті
- Розрахунок чистого прибутку клієнта (закриті угоди мінус витрати/свопи, якщо релевантно — уточнити, чи рахувати свопи й комісії окремо)
- Запуск торгівлі для клієнта (старт циклу — піднімає/активує його контейнер з торговою логікою)
- Зупинка торгівлі для клієнта (стоп — призупиняє відкриття нових угод; уточнити: чи закривати відкриті позиції при стопі, чи лишати їх відкритими до природного TP)

4.2 Користувацькі функції (через Telegram-бот, роль User)

- Отримання сповіщення при відкритті нової угоди (включно з доливами — кожен долив теж генерує сповіщення)
- Поза обсягом (за поточним описом): сповіщення про закриття угод, щоденні/підсумкові звіти. Якщо потрібно — додається окремим пунктом.

4.3 Торгова логіка (виконавчий рівень, на кожен MT5-інстанс)

Бот працює в режимі безперервного циклу за алгоритмом сітки (мартингейл) без використання Stop Loss (вихід тільки за Take Profit або Stop Out брокера):

1. **Напрямок торгівлі:** Угоди відкриваються виключно на купівлю (**BUY**). Одночасно в роботі може бути лише одна активна позиція (один цикл) для одного клієнта.
2. **Умови старту:** Запуск відбувається вручну адміністратором (кнопка «Старт») без додаткових ринкових умов. Наступні угоди відкриваються моментально та автоматично після закриття попередньої позиції в плюс.
3. **Перша угода:** Об'єм лоту розраховується через order_calc_margin так, щоб маржа складала **0.5% від поточного повного балансу** акаунту на момент відкриття угоди.
4. **Take Profit (TP):** Цільовий прибуток становить **25% від першої ставки (фіксовано, не змінюється, після доливів)** . При кожному новому доливку абсолютна ціль прибутку (в грошах) перераховується, а ціновий рівень TP у терміналі коригується.
5. **Тригер доливу:** Новий долив відбувається, коли поточний плаваючий збиток (floating loss) за позицією досягає **-70% від сумарно вкладених коштів** у цей цикл.
6. **Сума доливу:** Становить **30% від поточної загальної суми**, вже інвестованої в позицію (об'єм лоту з кожним кроком зростає).
7. **Обмеження:** Кількість автодоливів не обмежена. Цикл триває до спрацювання динамічного TP або настання Stop Out через брак маржі.

5. Нефункціональні вимоги

- Кожен клієнт — окремий ізольований Docker-контейнер (Wine + headless MT5 + RPC-сервер mt5linux)
- Мінімальна відмовостійкість: restart: always на контейнерах + моніторинг-скрипт, що алертить адміна в Telegram при недоступності інстансу клієнта
- VPS/хостинг — окремо (Libertex не надає VPS, хостинг на стороні виконавця/клієнта проєкту)

6. Поза межами проєкту (явно не входить)

- Юридична/regulatory перевірка моделі (потенційна класифікація як довірче управління активами) — відповідальність замовника
- Підбір і налаштування самого VPS-провайдера (якщо потрібно — окрема домовленість)
- Веб-адмінка (якщо знадобиться замість Telegram-команд)
- Сповіщення про закриття угод / аналітичні звіти (якщо не уточнено інше)

7. Оплата

- Фіксована ставка за розробку: $450
- Додатково: % (обговорюється після закінчення проєкту) від доходу з підписок клієнтів, після завершення проєкту (умови нарахування — період, база розрахунку (брутто/нетто), спосіб виплати — уточнити окремо письмово)

8. Критерії приймання

- Адмін може додати клієнта, побачити зафіксований стартовий баланс
- Клієнт отримує сповіщення в Telegram при відкритті угоди (включно з доливами)
- Admin бачить список відкритих/закритих угод і чистий прибуток по клієнту
- Старт/стоп торгівлі клієнта працює коректно
- Торгова логіка (п. 4.3) перевірена на демо-рахунку мінімум N днів без падінь інстансу

☐